

钢梁板式吊耳验算计算书

生成时间：2026-07-10 10:28:04

总体结论：不满足，请调整参数

一、计算简图

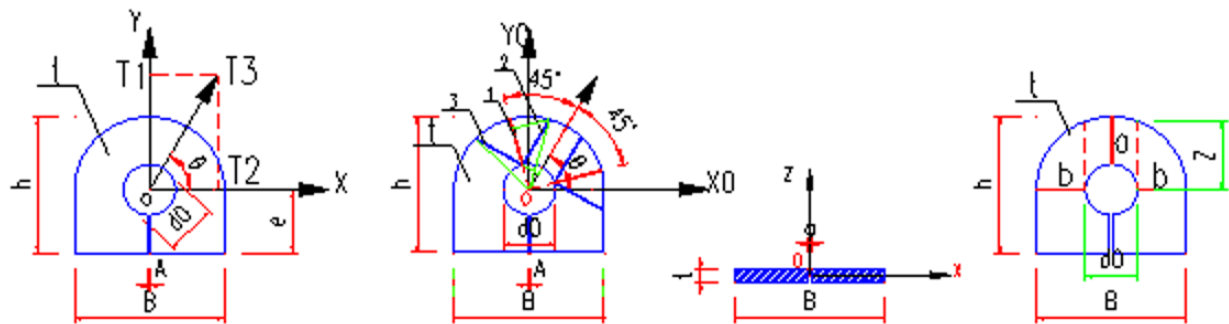


图 1 吊耳尺寸、受力及焊缝计算简图

二、输入参数

序号	已知参数	数值
1	钢梁自重 G(t)	10
2	安全系数	1.32
3	吊点数量	2
4	每吊点耳板片数	2
5	钢丝绳夹角(deg)	45
6	吊点拉力 T3(kN, 0 表示自动)	0
7	耳板材质	Q345
8	耳板厚度 t(mm)	14
9	单侧贴板厚度 t1(mm)	0
10	耳板宽度 B(mm)	130
11	根部间隙 A(mm)	5
12	耳板高度 h(mm)	120
13	耳板孔径 d0(mm)	40
14	焊缝增大系数 beta	1

三、主要中间量

- 吊点数量 $n = 2$ 个；每吊点耳板片数 $m = 2$ 片。
- 吊点钢丝绳拉力设计值 $T3 = 91.471$ kN。

3. 吊点竖向分量 $T1 = 64.680 \text{ kN}$; 吊点水平分量 $T2 = 64.680 \text{ kN}$ 。
4. 单片耳板设计力 $N = T3 / m = 45.736 \text{ kN}$ 。
5. 单片耳板竖向分量 $N1 = 32.340 \text{ kN}$; 单片耳板水平分量 $N2 = 32.340 \text{ kN}$ 。
6. 销轴直径 $d = 36.000 \text{ mm}$; 焊脚高度 $hf = 9.800 \text{ mm}$ 。
7. 耳板净距 $a = 45.000 \text{ mm}$, $b = 45.000 \text{ mm}$, 端部宽度 $Z = 61.847 \text{ mm}$ 。
8. $beff = 44.000 \text{ mm}$; 净宽 $= 31.667 \text{ mm}$; 焊缝计算长度 $lw = 105.400 \text{ mm}$ 。
9. 连接处截面模量 $W = 39375.000 \text{ mm}^3$; 偏心弯矩 $M = 1.779 \text{ kN}\cdot\text{m}$ 。
10. 连接处正应力 $\sigma = 18.480 \text{ N/mm}^2$; 弯曲正应力 $\sigma' = 45.173 \text{ N/mm}^2$; 剪应力 $\tau = 18.480 \text{ N/mm}^2$ 。
11. 焊缝计算厚度 $he = 6.860 \text{ mm}$; 焊缝截面模量 $W1 = 27813.093 \text{ mm}^3$ 。
12. 焊缝正应力 $\sigma_N = 22.364 \text{ N/mm}^2$; 焊缝弯曲正应力 $\sigma_M = 63.952 \text{ N/mm}^2$; 焊缝剪应力 $\tau_V = 22.364 \text{ N/mm}^2$ 。

四、验算结果

4.1 边距要求

判定式: $beff \leq b$ 且 $a \geq 4/3 \cdot beff$ 。

代入数值: $beff = 44.000 \text{ mm}$, $b = 45.000 \text{ mm}$; $a = 45.000 \text{ mm}$, $4/3 \cdot beff = 58.667 \text{ mm}$ 。

结论: 不满足。

4.2 销轴孔净截面抗拉强度

计算式: 单片耳板力 $\cdot 1000 / (t \cdot \text{净宽})$ 。

代入数值: $45.736 \cdot 1000 / (14.000 \cdot 31.667) = 103.163 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 $= 103.163 \text{ N/mm}^2$; 允许值 $= 305.000 \text{ N/mm}^2$; 利用率 $= 0.338$, 结论: 满足。

4.3 耳板端部抗拉劈开强度

计算式: $2 \cdot \text{单片耳板力} \cdot 1000 / (t \cdot a)$ 。

代入数值: $2 \cdot 45.736 \cdot 1000 / (14.000 \cdot 45.000) = 145.193 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 $= 145.193 \text{ N/mm}^2$; 允许值 $= 305.000 \text{ N/mm}^2$; 利用率 $= 0.476$, 结论: 满足。

4.4 耳板抗剪强度

计算式: 单片耳板力 $\cdot 1000 / (t \cdot Z)$ 。

代入数值: $45.736 \cdot 1000 / (14.000 \cdot 61.847) = 52.822 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 $= 52.822 \text{ N/mm}^2$; 允许值 $= 175.000 \text{ N/mm}^2$; 利用率 $= 0.302$, 结论: 满足。

4.5 耳板端部承压强度

计算式：单片耳板力*1000/(d*(t+2*t1))。

代入数值：45.736*1000/(36.000*(14.000+2*0.000)) = 90.745 N/mm2。

计算值 = 90.745 N/mm2；允许值 = 400.000 N/mm2；利用率 = 0.227，结论：满足。

4.6 耳板与构件连接处截面承载力

计算式：sqrt((sigma+sigma')^2+3*tau^2)。

代入数值：sigma=18.480, sigma'=45.173, tau=18.480;

sqrt((18.480+45.173)^2+3*18.480^2) = 71.248 N/mm2。

计算值 = 71.248 N/mm2；允许值 = 335.500 N/mm2；利用率 = 0.212，结论：满足。

4.7 双面角焊缝承载力

计算式：sqrt(((sigmaN+sigmaM)/beta)^2+tauV^2)。

代入数值：sigmaN=22.364, sigmaM=63.952, tauV=22.364, beta=1.000;

sqrt(((22.364+63.952)/1.000)^2+22.364^2) = 89.166 N/mm2。

计算值 = 89.166 N/mm2；允许值 = 200.000 N/mm2；利用率 = 0.446，结论：满足。

说明：本计算书按当前程序内置公式生成，正式工程应用前应结合采用规范版本、设计条件和企业校审要求复核。